



第十二届全国大学生数学竞赛河南赛区决赛试卷

(非数学类, 2020)

考试形式: 闭卷

考试时间: 150 分钟

满分: 100 分

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
满 分	25	10	10	10	10	10	10	15	100
得 分									

注意: 1.所有答题内容必须写在试卷上, 写在演草纸上无效;

2.密封线左边请勿答题, 密封线右边不得有考生信息及相关标记.

得 分	
评阅人	

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 5 分, 共计 25 分)

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(n^3 - n^2 + \frac{n}{2} \right) e^{\frac{1}{n}} - \sqrt{1 + n^6} \right] =$ _____;
2. 设 $F(x) = 2 \int_0^{x^2} u \sin \sqrt{x^2 - u^2} du$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F(x)}{x^4} =$ _____;
3. 以 $y = 6e^{3x} + x$ 为一个特解的 3 阶常系数齐次线性微分方程是_____;
4. 设 $f(x, y) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$, $a > b > 0$, 在上半平面 $y \geq 0$ 上, f 在点 $(0, 0)$ 处的函数值增加最快的方向是_____;
5. 函数 $f(x) = \frac{1+x}{(1-x)^3}$ 关于 x 的幂级数展开式为_____.

得 分	
评阅人	

二、(10 分) 设函数 $f(x, y)$ 可微, 且满足 $f(tx, ty) = t^2 f(x, y)$, 点 $P(1, -2, 2)$ 是曲面

$\Sigma: z = f(x, y)$ 上的一点. 若 $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(1, -2)} = 4$, 求 Σ 在点 P 处的法线方程.

得 分	
评阅人	

三、（10 分）设 Σ 是曲面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 在椭球面 $x^2 + y^2 + 4z^2 = 2$ 内的部分，证明：

$$\frac{2\pi}{3}\left(2-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)<\iint_{\Sigma}\sqrt{x+y+2z+1}\mathrm{d}S\leq\frac{3\pi}{2}.$$

得 分	
评阅人	

四、（10 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，如果

$$f(1)=4\int_0^{\frac{1}{4}}\mathrm{e}^{1-x^3}f(x)\mathrm{d}x,$$

证明：至少存在一点 $\xi\in(0,1)$ ，使得 $f'(\xi)=3\xi^2f(\xi)$.

得 分	
评阅人	

五、（10 分）设 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ ，证明： $\cos x < \frac{\sin x}{2x - \sin x}$.

得 分	
评阅人	

六、（10 分）计算广义积分 $I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^6}$.

得 分	
评阅人	

七、（10 分）设函数 $f(u)$ 二阶连续可导，且 $z = f(e^x \cos y)$ 满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (4z + e^x \cos y)e^{2x},$$

若 $f(0) = 0, f'(0) = 0$ ，求 $f(u)$ 的表达式.

得 分	
评阅人	

八、（15 分）设有椭球面 $\Sigma: x^2 + 3y^2 + z^2 = 1$ ，而 Π 是过 Σ 上位于第一卦限点处的切平面，求 Π 被三个坐标平面所截的三角形面积最小时的切点坐标.